

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Meio Ambiente

Amanda Aparecida Batista Alexandre

Ana Carolina Pereira

Laysla Carolina da Silva Pinto

Maria Eduarda Silva de Abreu

**ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO SONORA SOBRE A
AVIFAUNA REMANESCENTE DE MOGI MIRIM**

Mogi Mirim

2018

Amanda Aparecida Batista Alexandre

Ana Carolina Pereira

Laysla Carolina da Silva Pinto

Maria Eduarda Silva de Abreu

**ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO SONORA SOBRE A
AVIFAUNA REMANESCENTE DE MOGI MIRIM**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em Meio Ambiente
da Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pelas
Prof.^{as} Gleise dos Santos e Luciene Souza, como
requisito parcial para obtenção do título de técnico
em Meio Ambiente.

Mogi Mirim

2018

Resumo

O presente estudo trata-se da análise de poluição sonora na avifauna urbana de Mogi Mirim. Tendo em vista estes aspectos, uma aferição utilizando um aparelho chamado decibelímetro para medir o índice de poluição sonora. Dando embasamento aos índices que iram afetar a avifauna local, tendo por finalidade a avaliação auricular das aves remanescentes em zonas urbanas e com isso afetando o comportamento geral das aves, aumentando o estresse e alterando atitudes, ocasionando a mudança de suas rotas. Ainda estes ruídos proporcionados por veículos fazem com que as aves fiquem menos atentas aos sinais que as alertam para perigos como predadores, ocasionando diversos efeitos negativos sobre os mesmos que dependem do som para se comunicar e obter informações sobre o ambiente, prejudicando o comportamento de aves o que “nos ajuda a entender como os sons causados pelos seres humanos podem interferir na transferência de informações entre animais em grupos sociais”, disse Rick Anderson, especialista em comunicação vocal de aves (Anderson, Florida Atlantic University) (Applications) (Animais, 2016) sendo abrangida aves urbanas como o Pardal (*Passer domesticus*), Pomba doméstica (*Columba sp*), Rolinha (*Columbina sp*), Bem-te-vi (*Pitangus sulfuratus*), Sanhaço (*Thraupis sp*), Periquito (*Brotogeris tirica*), Corruíra (*Troglodytes aedon sp*), Pica-pau verde barrado (*Colaptes melanochloros*), Corujas (*Athene cunicularia*) e outras.

Palavras chaves: Avifauna, decibelímetro, poluição sonora, som.

Abstract

This study brings the urban birdlife noise pollution analysis in Mogi Mirim city. Considering that fact, a calibration to measure the noise pollution index was done using a device called decibel meter. Based on the indexes that will affect the local birdlife, aiming at the auricular evaluation of the remaining birds in urban areas and with this affecting the bird's general behavior, increasing the stress and changing attitudes, causing their routes changes. Vehicle noise make birds less aware of signs that warn them of predators dangers, causing several negative effects on them that rely on sound to communicate and get information about the environment, damaging their behavior which "helps us understand how the sounds caused by humans can interfere in the transfer of information between animals into social groups," said Rick Anderson, a specialist in birds vocal communication (Applications, 2016), including urban birds such as the Sparrow (*Passer domesticus*), Domestic dove (*Columba* sp), Rolinha (*Columbina* sp), Bem-te-vi (*Pitangus sulfuratus*), Sanhaço (*Thraupis* sp), Periquito (*Brotogeris tyica*), Corruíra (*Troglodytes aedon* sp), Barred Green Woodpecker (*Colaptes melanochloros*), Owls (*Athene cunicularia*) and others.

Keywords: birdlife, decibel meter, sound pollution, sound.

Sumário

Introdução:	7
Objetivo:	9
Metodologia:	10
Conclusão:	16
Referencias:	17

Lista de ilustrações

Figura 1- Aparelho utilizado para as aferições (decibelímetro).....	11
Figura 2- Tabela dos níveis de intensidade (dBs)	12
Figura 3- Aferições	13
Figura 4 - Exemplos de Níveis de Intensidade sonora (NIS).....	14
Figura 5- Gama de frequências que os pássaros conseguem ouvir.....	15

Introdução

O município de Mogi Mirim se encontra localizado a leste do Estado de São Paulo tendo sua área territorial de 497.768 Km² e população estimada em 92.715 pessoas (2018), e possuindo índice demográfico 173.77 Hab./Km² e vias urbanizadas públicas de 42,6% consistindo em uma frota de veículos de 68.235 sendo que nestes automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, etc. Segundo o IBGE.

Em Mogi Mirim, após o levantamento realizado pelas universidades e órgãos de pesquisa do município de Campinas apontaram que na localidade se encontram aproximadamente 120 espécies de aves, sendo este valor acrescido nos últimos quatro anos de observações. Esse aumento se deve pela diminuição da área de cobertura florestal da cidade de Campinas, sendo esta entorno de 7,14% e pela monocultura da cana de açúcar, citros e milho com uso intenso de agrotóxicos, acarretando o ciclo migratório para as cidades de Mogi Mirim, devido muitas vezes ao alto índice de ruídos antropogênicos decorrentes de veículos. (Toledo Filho, Avifauna Remanescente de Mogi Mirim, s.d., p. 1),

As principais explorações agropecuárias na extensão do Rio Mogi Mirim são: Cana de açúcar, Citros (Coopercitrus), Pastagem, Piscicultura, Eucalipto (International Paper) e Reflorestamento. Devido a problemática do desmatamento, encontra-se áreas devastadas ao longo do rio, porem este ainda é um grande atrativo, visto que há vegetação nativa ao longo dos afluentes que formam o Rio Mogi Mirim, proporcionando a diversidade da sua flora, o que atrai diferentes aves nativas.

As aves, de modo geral preferem as matas, onde encontram com facilidade seu alimento, principalmente próximos de rios, lagos e brejos. Devido à pouca vegetação natural remanescente do Município, se adaptaram em locais arborizados, como chácaras, sítios e proximidades de sedes de fazendas, onde são mais protegidas (Toledo Filho, Avifauna Remanescente de Mogi Mirim, s.d., p. 3)

Mesmo após a implantação das leis, surge a necessidade de analisar os parâmetros estabelecidos nas mesmas, com o intuito de averiguar a eficácia desses limites para a biodiversidade do local estudado. Para a averiguação, mediante os diversos problemas encontrados foi selecionado o âmbito sonoro, estudado pela ecologia paisagística acústica.

Em Mogi Mirim existem locais onde podem ser observadas, como no Horto Florestal, Voçoroca, Bairro de São Marcelo e arredores, Loteamento Ipê, Planalto Bela Vista, sítios próximos a Martim Francisco, nas proximidades das lagoas e represa do Rio Mogi Guaçu e fragmentos florestais no entorno de nascentes. (Toledo Filho, Avifauna Remanescente de Mogi Mirim, s.d., p. 3)

A ecologia paisagística acústica é definida por qualquer ambiente, natural, urbano e rural sendo um segmento que visa três elementos fundamentais: a biofonia (sons naturais), a geofonia (sons físicos da natureza), antropofonia (sons produzidos por seres humanos) (Krause, 2011)

Objetivo

O estudo tem como finalidade a avaliação auricular das aves remanescentes em zonas urbanas de Mogi Mirim, tendo como avaliação a influência dos ruídos sonoros antropogênicos. Tendo em vista as medições realizadas nos dias 15 (quinze), 20 (vinte) de maio e no dia 20 (vinte) de julho, utilizando um aparelho chamado decibelímetro que busca fornecer a medida do nível de pressão do ruído simultaneamente à ocorrência do som.

Metodologia

O método ACI (índice de complexidade acústica) é um algoritmo criado para reproduzir diretamente uma medida da complexidade de sons biológicos, computando a variabilidade de intensidades em arquivos sonoros apesar da presença de ruído antropogênico. (Duarte, 2015)

O trabalho pratico se iniciou dia 28/02/2018(vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito) com uma ligação para fins de agendamento de uma reunião no Departamento de Meio Ambiente.

Referente à data citada acima, a reunião foi realizada no dia 05/03/2018(cinco de março de dois mil e dezoito), as seguintes datas foram definidas: dia 14/05/2018(quatorze de maio de dois mil e dezoito), 20/05/2018 (vinte de maio de dois mil e dezoito) e dia 20/07/2018 (vinte de julho de dois mil e dezoito) nos seguintes horários respectivamente: 07h00 (sete horas da manhã) as 08h00 (oito horas da manhã); com o intuito de aferir os índices de poluição sonoras (toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade).

Mediante a necessidade de encontrar registros sobre a avifauna local, realizou-se uma visita ao Zoológico Municipal de Mogi Mirim onde foi realizado um diálogo com a profissional Ana Marta, estabelecendo assim um contato para disponibilização dos materiais para pesquisas.

No dia 14/05/2018 (quatorze de maio de dois mil e dezoito), a primeira visita agendada para a medição de apuração do som, não foi efetuada devido a problemática do aparelho decibelímetro não possuir memória, porem foi realizada a manutenção do aparelho. Houve um reagendamento para o dia 15/05/2018 (quinze de maio de dois mil e dezoito) no horário designado.

Durante a aferição, na Rodovia Nagib Chaib foram observadas mudanças de comportamento dos motoristas que passavam pela rodovia no

momento da aferição, sendo que esta conduta pode ser analisada pela psicologia do trânsito (Barros, 2003). Ao avistarem o aparelho, os motoristas reduziam a velocidade, colocavam o cinto de segurança, ascendiam o farol, entre outras atitudes, cumprindo as normas de trânsito por acreditar que o aparelho se tratava de um radar. Essa mudança de comportamento poderia afetar os resultados da análise, já que os valores registrados seriam modificados devido a diminuição da velocidade e consequentemente, do som produzido, que seria menor do que se analisado sem essa diminuição.

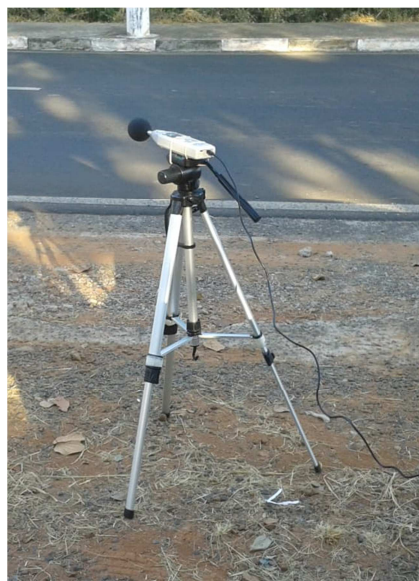


Figura 1- Aparelho utilizado para as aferições (decibelímetro)

Diante dos problemas encontrados, as soluções apresentadas foram: adiar a medição para o dia seguinte, assim como camuflar o equipamento utilizado para a aferição, a fim de evitar mudança no comportamento dos motoristas ao avistar o decibelímetro e assim registrar os valores reais dos ruídos, que observamos no cotidiano do local.

Dadas as aferições dos dias 15/05/2018 (quinze de maio de dois mil e dezoito) e 20/05/2018 (vinte de maio de dois mil e dezoito) às análises de maior ruído foram selecionadas entre 60 a 80 decibéis para comparação de ruídos suportadas pelas aves urbanas.

Observando o comportamento das aves será feita a comparação com base em arquivos da aferição realizada, e como afeta a audição da avifauna remanescente comparando estes ruídos a ações do cotidiano humano. Tendo em vista as aferições anteriores a seguinte lei de poluição sonora foi encontrada:

Lei 5.073/2011 Art. 1º E proibido perturbar o bem-estar e o sossego público com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma que ultrapassem os níveis máximos de intensidade tolerados por esta Lei. Parágrafo único. A presente Lei trata de sons e ruídos em ações externas, daqueles emitidos por estabelecimentos industriais, comerciais e residenciais e também os provenientes de veículos automotores, os quais obedecerão às normas expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). (MOGI MIRIM, 2011),

Quando se processa o som, a grandeza essencial a medir é a variação da intensidade do som, ao longo do tempo. A unidade de medida da intensidade do som (nível de pressão acústica) mais utilizada é o *decibel* (dB). Para se ter uma ideia de quais os valores das intensidades sonoras, em decibéis, de certas situações familiares que estão expostas no nosso dia-a-dia, atente-se na seguinte tabela (Fonseca, Santos e Ferreira (2002)

<i>Decibéis</i>	<i>Exemplos de som</i>
10-20 dB (SPL)	Espaço aberto sossegado
40-45 dB (SPL)	Conversa em espaço aberto
60-65 dB (SPL)	Ruído de tráfego urbano
85-90 dB (SPL)	Ruído de maquinaria pesada

Figura 2- Tabela dos níveis de intensidade (dBs)

A tabela acima foi desenvolvida para fins comparativos e de maior entendimento de como os ruídos produzidos no cotidiano afetam a audição dos seres humanos e como isso poderá se agravar em relação a audição da

avifauna remanescente, para isto foi feito um gráfico que traz relações das aferições realizadas nos dias designados comparando valores de intensidade de 60 a 80 decibéis.

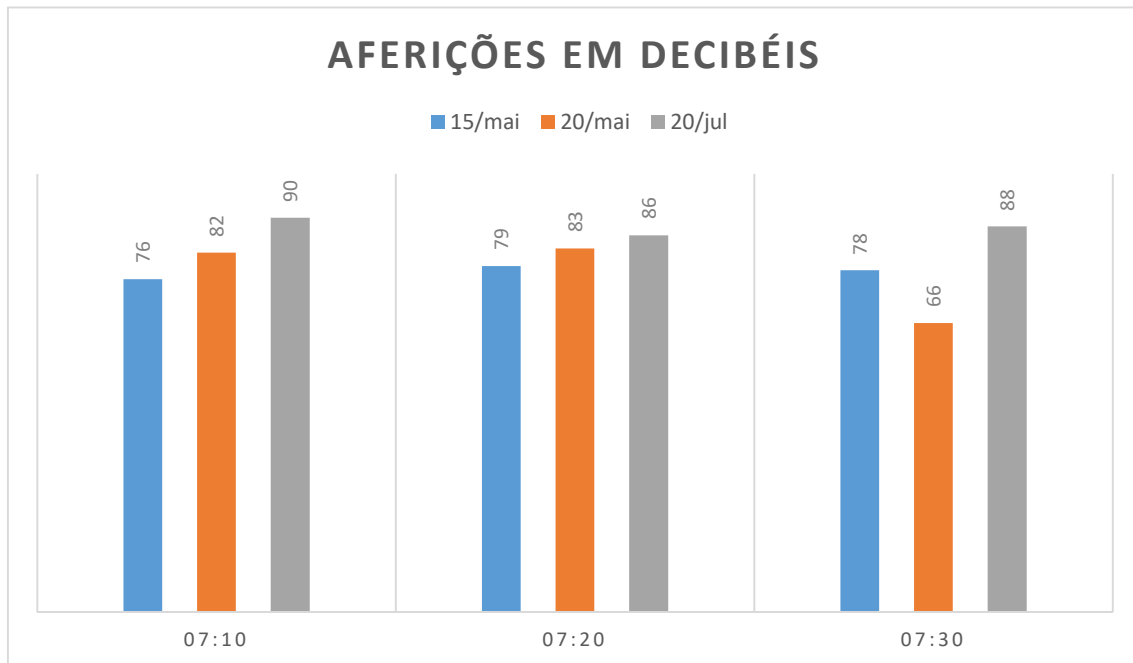
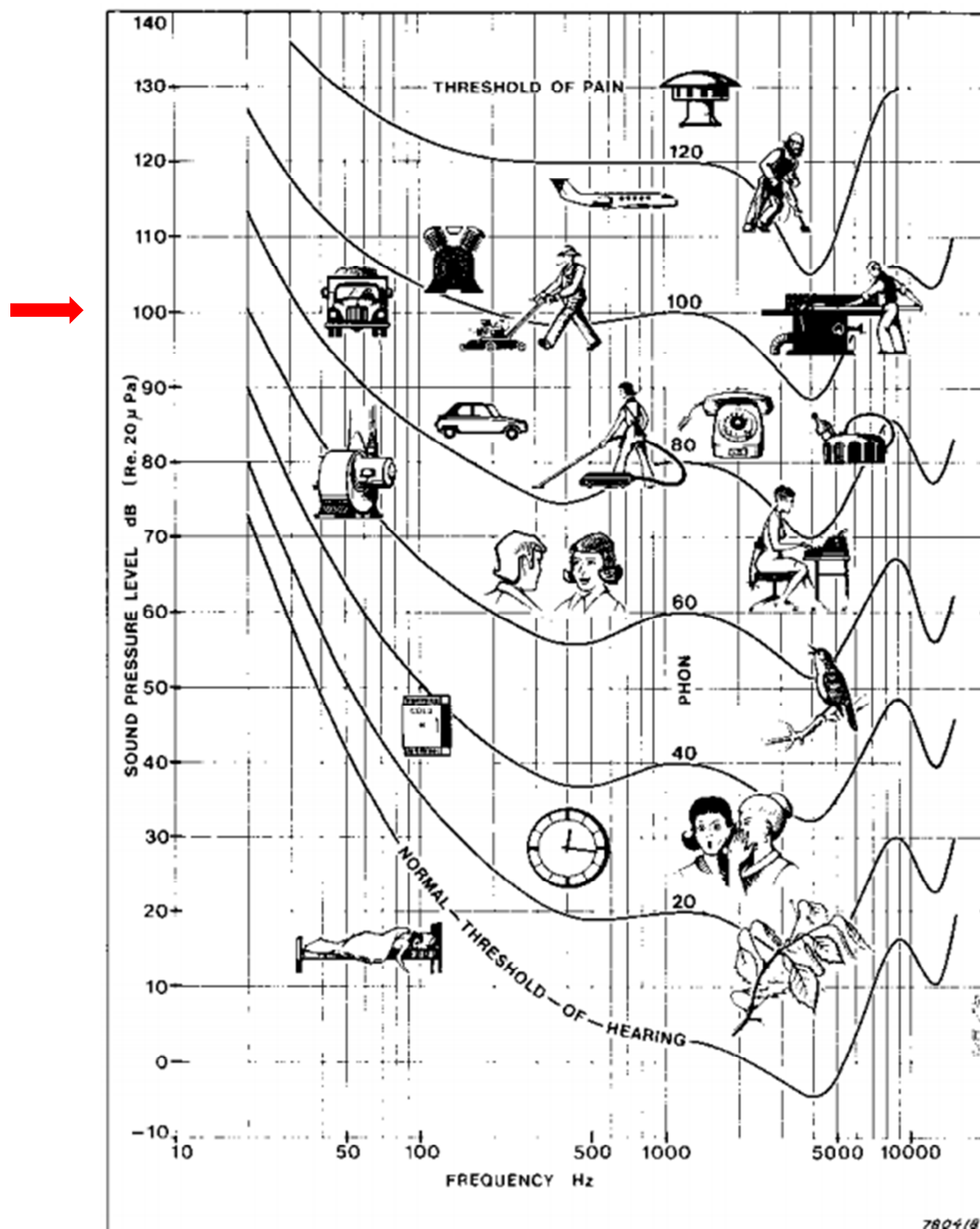


Figura 3- Aferições

O gráfico acima demonstra as intensidades adquiridas nos dias 15, 20 de maio e 20 de julho do ano de 2018, sendo feita através da comparando dos valores através de tabulações e seleção dos valores mais significativos em relação as atividades monitoradas no trânsito da Rodovia Nagib Chaib próximo à Etec Pedro Ferreira Alves.



frequências de 100 a 15000 Hz como mostra a figura 5, equiparando com os dados informados na figura 4. (FERNANDES, 2002)

Audição do pássaro		
	Hertz (Hz)	Decibéis (dB)
Mínimo	100	50
Máximo	15000	100

Figura 5- Gama de frequências que os pássaros conseguem ouvir

Conclusão

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o ruído causa impactos negativos para a fauna local, sendo que este agrega diferentes fatores que complicam a comunicação e obtenção de informações sobre o ambiente, prejudicando o comportamento das aves remanescentes da zona urbana de Mogi Mirim.

Conclui-se que os impactos sonoros produzidos por veículos interferem na condição de vida da avifauna urbana de Mogi Mirim, porém houve dificuldade em encontrar materiais referentes ao assunto em diversas plataformas didáticas, pois o mesmo se analisado a fundo irá submeter a ave a fatores prejudiciais a sua saúde.

Referencias

ANDERSON, Rick. **Poluição sonora causada pelo tráfego deixa aves mais vulneráveis a predadores**. 2016. - Curso de Especialista em Comunicação Vocal de Aves, Florida Atlantic University, Atlanta, 2016. Disponível em: <<https://www.anda.jor.br/2016/12/poluicao-sonora-causada-pelo-trafego-deixa-aves-mais-vulneraveis-predadores/>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

BARROS, Lisly Telles de. **Contribuições da psicologia do trânsito: considerações sobre educação para o trânsito e formação profissional**. 2014. 14 f. Tese (Doutorado) - Curso de Psicologia, Universidade São Francisco (usf), Minas Gerais, 2014. Disponível em: <http://www.faminas.edu.br/upload/downloads/20150409151107_138511.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2018.

DUARTE, Marina Henriques Lage. **MINERAÇÃO, POLUIÇÃO SONORA E IMPACTOS NA COMUNICAÇÃO ANIMAL**. 2015. 120 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Ecologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://pos.icb.ufmg.br/pgecologia/teses/T120_Marina_Duarte.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2018

FERNANDES, João Candido. **O ruído ambiental: Acústica e Ruídos**. 2002. 23 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia, Unesp Bauru, Bauru, 2002. Disponível em: <<http://temseguranca.com/wp-content/uploads/2015/06/AC%DASTICA-E-RU%CDDOS-APOSTILA-1%BA-PARTE-Jo%E3o-Candido-Fernandes.pdf>>. Acesso em: 24 set. 2018.

FONSECA, Humberto; SANTOS, Vasco; FERREIRA, Aníbal. **O som: Processamento do som**. 2002. 1 f. Tese (Doutorado) - Curso de

Processamento de áudio, Inesc Tec - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, Portugal, 2002. Disponível em:

<http://telecom.inescn.pt/research/audio/cienciaviva/index_osom.htm>.

Acesso em: 10 set. 2018.

MIRIM, Câmara Municipal de Mogi. **LEI ORDINÁRIA Nº 5073, DE 18 DE MARÇO DE 2011**. 2011. 1 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito Ambiental, Câmara Municipal de Mogi Mirim, Mogi Mirim, 2017. Disponível em: <<http://consulta.siscam.com.br/camaramogimirim/Normas/Exibir/33033>>.

Acesso em: 17 set. 2018.

RONCOLATO, Murilo. **Como o barulho causado por humanos ameaça animais e plantas** <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/05/06/Como-o-barulho-causado-por-humanos-ameaca-animais-e-plantas> © 2018 | Todos os direitos deste material são reservados ao NEXO JORNAL LTDA., conforme a Lei nº 9.610/98. A sua publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia é proibida. 2017. 1 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Jornalismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/05/06/Como-o-barulho-causado-por-humanos-ameaca-animais-e-plantas>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

SICK, Helmut. **Ornitologia Brasileira**. 1985. 479 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ornitologia, Universidade Humboldt de Berlim, Rio de Janeiro, 1985. Cap. 2. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/doc/100102495/Ornitologia-Brasileira-Helmut-Sick-2ed-01>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

SICK, Helmut. **Ornitologia Brasileira**. 2001. 480 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ornitologia, Universidade Humboldt de Berlim, Rio de Janeiro, 2001. Cap. 2. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/doc/100104508/Ornitologia-Brasileira-Helmut-Sick-2ed-02>>. Acesso em: 02 jul. 2018